

JURNAL SISTEM PENYIRAMAN OTOMATIS TANAMAN CABAI BERBASIS ESP32

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi sistem penyiraman otomatis tanaman cabai berbasis ESP32 yang memanfaatkan sensor kelembapan tanah, sensor suhu dan kelembapan udara DHT11/DHT22, relay, serta pompa air. Sistem dirancang untuk melakukan penyiraman secara otomatis berdasarkan kondisi tanah dan lingkungan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menjaga kelembapan media tanam secara lebih konsisten sehingga berpotensi meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mendukung pertumbuhan tanaman cabai.

1. Pendahuluan

Tanaman cabai memerlukan pengelolaan kelembapan yang baik agar dapat tumbuh secara optimal. Penyiraman manual sering kali kurang efisien karena bergantung pada pengamatan manusia. Dengan memanfaatkan teknologi mikrokontroler dan sensor lingkungan, proses penyiraman dapat dilakukan secara otomatis sesuai kondisi aktual tanaman.

2. Metodologi

Sistem menggunakan sensor soil moisture untuk mengukur kelembapan tanah dan sensor DHT11/DHT22 untuk membaca suhu serta kelembapan udara. Data sensor diproses oleh ESP32 untuk menentukan kebutuhan penyiraman. Relay digunakan sebagai saklar elektronik yang mengendalikan pompa air.

3. Mekanisme Kerja Sistem

- ESP32 membaca nilai kelembapan tanah melalui sensor soil moisture.
- ESP32 membaca suhu dan kelembapan udara melalui sensor DHT.
- Sistem menentukan kondisi tanah kering atau basah berdasarkan nilai ambang yang telah ditentukan.
- Jika tanah kering atau udara panas dan kering, relay akan mengaktifkan pompa air.
- Ketika tanah telah mencapai kondisi basah, relay mematikan pompa secara otomatis.
- Informasi kondisi sistem ditampilkan pada Serial Monitor untuk keperluan monitoring.

4. Hasil dan Pembahasan

Pengujian menunjukkan bahwa pompa dapat aktif secara otomatis ketika nilai kelembapan tanah berada di atas batas tanah kering. Selain itu, sistem juga mempertimbangkan faktor suhu dan kelembapan udara sehingga penyiraman menjadi lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan. Penggunaan dua jenis sensor meningkatkan akurasi pengambilan keputusan dibandingkan hanya mengandalkan sensor tanah saja.

5. Kesimpulan

Sistem penyiraman otomatis berbasis ESP32 berhasil mengintegrasikan sensor soil moisture, sensor DHT, relay, dan pompa air dalam satu sistem. Implementasi ini mampu mengotomatisasi proses penyiraman tanaman cabai berdasarkan kondisi tanah dan lingkungan sehingga mendukung efisiensi penggunaan air serta pemeliharaan tanaman yang lebih optimal.

Lampiran: Kode Program ESP32

```
#include "DHT.h"

#define SOIL_PIN 34
#define DHT_PIN 4
#define RELAY_PIN 26

#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHT_PIN, DHTTYPE);

#define RELAY_ON LOW
#define RELAY_OFF HIGH

int batasTanahKering = 2500;
int batasTanahBasah = 1800;

float batasSuhuPanas = 32.0;
float batasKelembapanUdaraRendah = 60.0;

bool pompaNyala = false;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
  pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
}

void loop() {
  int nilaiTanah = analogRead(SOIL_PIN);
  float suhu = dht.readTemperature();
  float kelembapanUdara = dht.readHumidity();

  // Logika penyiraman otomatis
  ...
}
```